

chapter1 §1 中弦振动方程的导出可以自己推导一下 但是我现在想要先往前看

发现往前看没有意义，得自己推理过才行 波方程的导出，我打算自己给出思路 现在我才意识到，我甚至不知道波方程是为了求什么 求的是弦上各点的运动规律 我不知道他的那个(2) 的假设的用处具体有哪些 应该是为了方便求弧长。原来张力是这么用的

刚刚在看 ppt 格林公式的那段，我还是没有非常懂 但是我打算继续看下去

woc，我现在有一个问题，就是这个初值怎么代回去 我现在的想法是通过定积分弄回去

原来一开始得到的

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \\ t = 0 : u = \varphi(x), \frac{\partial u}{\partial t} = \psi(x) \end{cases}$$

依赖区间，决定区间，影响区域 这三个东西我还得理解 p14 的这个 ρ 表示的线密度，单位长度的质量，单位是类似 kg/m 的这种 那个 F 按照 chapter1§1 的说法，表示的单位长度的力，单位是类似 N/m 这种 $\tilde{W}(x, t; t_j, \delta t_j)$

我发现自己对于特征线的理解还是不够，等下得专门搞搞特征线 不理解为什么是特征线，我记得之前问特征线 这里画的区域 G 是以来区间 等下就把这个方程的求导原理搞懂就行了

我本来想着自己重新看看就能看懂，现在想想还得自己写

引入新变量的那个解法，自己要花时间自己写写 chapter1§3 我已经看的差不多了，但是我的问题其实出在常微分 所以，我打算现在看看常微分的特征值 我看完了，自己解了一下

lemma3.1 这个证明可以自己花时间看看 这个例子，我想要自己写写先 我看到 3.4 到 3.6 的这一串式子后，我发现好像和第一节的一样 所以第一节的方法也可以做。我打算这里自己先用这一节的方法做 等下再用第一节的方法做 我看了下书上的过程，想要直接从书上的某个过程中间开始带入 现在想想，这个方案不行，还是得自己手写

非齐次的得自己花时间写一下

§4 p26 这里的 T_u 是 u 方向的张力 这里使用 Green 公式的时候，只有对 x 和对 y 的二阶偏导 其实是因为 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ 抵消了 这个是薄膜，所以抵消了 如果是铁板，就会有这个项

刚刚一直没理解这个 α_3 这个公式，为什么最后得到了 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 这个就是二元函数的全微分。其实这里还忽略了一个高阶无穷小 现在我是懂了。非常的不错